投 标 文 件

第 4 章 项目组织及实施方案

项目名称：某公司「AI 模型与智能体统一研发平台软件采购项目」

子项目：智能体开发平台

招标编号：ZTXY-2025-H410660

题目	某公司「AI 模型与智能体统一研发平台软件采购项目」——智能体开发平台
组别	第 3 组
成员	刘丽芳
学号	2026120827
指导教师	高永平
日期	2026 年 11 月

目 录

4.1 项目组织及实施部署方案 4
4.1.1 项目组织及实施目标与原则 4
4.1.1.1 实施目标 4
4.1.1.2 实施原则 4
4.1.2 项目组织架构 4
4.1.3 岗位设置与职责 5
4.1.4 项目管理制度 6
4.1.5 实施部署方案 6
4.1.5.1 实施流程 6
4.1.5.2 部署架构 7
4.1.5.3 部署环境要求 8
4.1.5.4 部署步骤 8
4.1.5.5 数据初始化与备份 8
4.1.5.6 试运行方案 9
4.1.6 项目交付物清单 9
4.2 计划进度安排 11
4.2.1 总体进度计划 11
4.2.2 项目进度甘特图 12
4.2.3 任务分解（WBS） 12
4.2.4 里程碑计划 13

4.2.5 进度管控措施.....14
4.2.6 进度保障机制.....14
4.3 服务保障措施.....16
4.3.1 技术服务保障.....16
4.3.1.1 服务响应流程.....16
4.3.1.2 故障分级与时限.....16
4.3.2 售后运维保障.....17
4.3.3 质量保障措施.....17
4.3.4 应急保障措施.....18
4.3.4.1 应急组织.....18
4.3.4.2 应急预案.....18
4.3.5 培训服务.....19
4.3.6 服务保障承诺.....19
附录 A 团队成员分工表.....20

4.1 项目组织及实施部署方案

4.1.1 项目组织及实施目标与原则

4.1.1.1 实施目标

- 按期交付：合同签订后 20 日历日内完成智能体开发平台全部功能开发、安装部署与文档交付；
- 质量达标：招标书 # 级功能点逐项可演示，全模块无占位页，自动化验证脚本全量通过；
- 顺利验收：配合采购人完成测试与 1 个月试运行，试运行期满通过验收并签发验收证书；
- 服务到位：质保期 3 年内按承诺提供 7×24 小时技术支持、免费升级与充分培训。

4.1.1.2 实施原则

原则	说明
组织保障先行	项目启动即成立项目组，明确组织架构、岗位职责与协作机制，任何任务先落实到岗、再分配到人
计划刚性管控	以 20 日历日为刚性约束倒排计划，按里程碑逐点验收，进度偏差按「预警—纠偏—复盘」闭环管理
质量内建	需求对照表为开发与验收唯一基准；代码规范、评审与自动化回归贯穿全程，缺陷不过夜
职责明确、权责到位	每个岗位有明确的职责边界与输出物，每项交付物有唯一的责任人与验收标准
全流程留痕	需求、设计、代码、测试、文档全部纳入版本管理，变更可追溯，素材可复用

4.1.2 项目组织架构

本项目实行「领导小组—项目经理—实施组」三级管理，组织架构如下：

层级	组成	主要职责
项目领导小组	指导教师 + 组长	审定项目总体方案与关键技术决策；里程碑评审与最终验收把关；协调课程资源
项目经理	刘丽芳（组长兼任）	对项目目标、进度、质量全面负责；组织计划编制与任务分解；主持例会与里程碑评审；对外（指导老师、组员）统一接口
实施组	需求与设计、前端开发、接口与数据、测试与演示、文档与配置管理五个岗位组	按岗位职责完成各阶段实施任务，对岗位输出物质量负责

小组建制说明：本项目以课程小组为单位实施，采用「一岗多责、岗位兼任」的小组建制——成员跨岗位组兼任，保证五个岗位组均有明确的任职成员与唯一责任人；当前小组由刘丽芳承担全部岗位职责，其余成员加入后按 4.1.3 岗位表分担，不改变岗位与职责定义。

4.1.3 岗位设置与职责

岗位组	岗位职责	任职成员
项目经理	总体计划编制与任务分解；例会与里程碑评审组织；进度、质量、风险总控；对外沟通与交付组织	刘丽芳
需求与设计	需求对照表编制与维护；总体架构、网络架构、数据库设计；界面统一风格规范制定	刘丽芳（兼任）
前端开发	页面与公共组件开发；交互实现；各业务模块视图层编码	刘丽芳（兼任）
接口与数据	统一接口层与模拟引擎实现；数据模型与种子数据维护；状态管理	刘丽芳（兼任）
测试与演示	自动化验证脚本编写与全量回归；界面截图与演示素材留档；演示流程排练	刘丽芳（兼任）

文档与配置管理	Git 分支与提交规范管理；README、操作手册、技术建议书、实施方案编写；配置项与交付物清单维护	刘丽芳（兼任）

人员配置说明：课程小组现有成员 1 人，由组长刘丽芳承担全部岗位职责；其余成员分工确定后按本表岗位补充任职成员，并同步更新附录 A 分工表与权重。

4.1.4 项目管理制度

制度	主要内容
例会制度	每日短同步（10 分钟，核对当日任务与障碍）；里程碑评审会（M1~M5 节点，对照验收标准逐项确认）；阶段复盘会（问题归因、经验沉淀）
文档管理	文档与代码同库管理、随提交演进；需求对照表、README、操作手册、投标材料变更即提交；文档内容与实际系统一致性定期核对
配置管理	Git 分支模型：main 保护分支 + feature 功能分支，经 Pull Request 审查后合并；Conventional Commits 提交规范（feat/fix/docs 分类）；版本号随发布递增，历史版本可追溯、可回退
变更管理	需求或设计变更先更新需求对照表 → 评估对进度与已实现功能的影响 → 项目经理确认后实施 → 同步更新相关文档与测试脚本
风险管理	风险登记表动态维护：每项风险明确描述、等级、应对措施与责任人；高风险项每周复核，触发条件出现即启动应对预案（详见 4.3.4）

4.1.5 实施部署方案

4.1.5.1 实施流程

项目实施按八个环节推进，前后环节设置明确的进入/退出条件，确保整体可控：

环节	工作内容	退出条件
需求确认	逐条核对招标书功能要求，建立需求对照表	对照表评审通过（M1 设计冻结）
设计	总体架构、网络架构、数据库设计与界面规范	设计文档齐备并经评审
开发	按模块并行开发，接口层先行	各模块功能可用（M2/M3）
测试	自动化脚本全量回归 + 人工走查	缺陷清零或遗留缺陷经评估可控（M4）
部署	环境准备、构建部署、数据初始化	平台可访问、演示账号可登录
试运行	采购人环境中试运行 1 个月，巡检与问题记录	试运行报告通过
验收	配合采购人按技术标准和功能要求验收	验收通过并签发验收证书（M5）
质保	3 年质保期服务：7×24 支持、免费升级、培训	质保期满且无未关闭问题

4.1.5.2 部署架构

部署遵循「接入域—应用域—数据域—模型域」四安全域划分（与第 3 章 3.1.1.5 网络架构方案一致）：

- 接入域：反向代理 + 前端静态资源，对外仅暴露 443 端口，负责 HTTPS 卸载与负载均衡；
- 应用域：各业务服务与 API 网关，仅接收接入域转发流量，服务间经内网互访；
- 数据域：关系型数据库、向量数据库与缓存，仅应用域可达，数据每日备份；
- 模型域：模型网关与第三方模型通道，API Key 加密存储，调用经 HTTPS 加密。

原型阶段以单机开发服务器承载全部逻辑（接口层 + 模拟引擎 + 本地持久化存储），部署到采购人环境时按上述四域拆分，前端页面与状态管理代码零改动。

4.1.5.3 部署环境要求

类别	环境要求
服务器（应用域）	CPU 8 核及以上；内存 16 GB 及以上；磁盘 200 GB 及以上（视知识库文档量扩容）；支持容器化部署
服务器（数据域）	关系型数据库 MySQL 8.0+；向量数据库；Redis 6.0+ 缓存；磁盘按数据量配置并做每日备份
运行环境	Node.js 20.19+（构建与开发服务器）；主流静态资源服务器（Nginx/Apache）
客户端	Chrome/Edge/Firefox 等现代浏览器（推荐最新版本）；分辨率 ≥ 1280×720
网络	采购人内网可达；如接入第三方模型服务，需放通至模型服务的 HTTPS 通道

4.1.5.4 部署步骤

1. 环境准备：按 4.1.5.3 检查服务器与运行环境，配置域名、证书与反向代理；

2. 构建部署：安装依赖并执行生产构建，静态资源上传接入域，业务服务部署至应用域并配置 API 网关路由；

3. 数据初始化：执行种子数据初始化（预置演示账号、预置模型、示例知识库），校验初始数据完整性；

4. 配置核查：按需求对照表逐项冒烟验证核心流程（登录 → 各模块 → 权限），形成部署核查记录；

5. 备份与移交：完成部署基线备份，向采购人移交部署文档与账号清单，进入试运行。

4.1.5.5 数据初始化与备份

• 数据初始化：平台内置种子数据（管理员/演示账号、预置主流模型、示例知识库与文档），一键初始化、一键重置；

- 数据备份：业务数据每日增量备份、每周全量备份；向量数据与数据库同策略备份；
- 恢复演练：交付前执行一次备份恢复演练，验证数据可恢复、时长可接受，形成演练记录。

4.1.5.6 试运行方案

交付后进入 1 个月试运行期：

- 试运行开始前与采购人确认试运行范围、参与人员与问题反馈渠道；
- 试运行期间每周巡检平台运行状态，收集使用问题并建立问题台账；
- 问题分级处理：紧急问题当日解决，一般问题 3 个工作日内解决；
- 试运行结束输出试运行报告，作为验收依据之一。

4.1.6 项目交付物清单

类别	交付物	形式	交付节点
软件	智能体开发平台（7 个应用模块）	部署包 + 源码	D17~D20
软件	统一接口层与模拟引擎（可切换真实后端）	源码	D17~D20
文档	用户操作手册	Word/PDF	D18~D19
文档	技术文档（需求对照表、架构设计、数据库设计）	Word/Markdown	D18~D19
文档	技术建议书（第 3 章）、项目组织及实施方案（第 4 章）	Word/PDF	随投标材料
测试	自动化验证脚本与执行记录、界面截图（21 张）	脚本 + 图片	D15~D17
培训	培训教材与培训安排	Word/PPT	D18~D19
服务	质保期服务承诺书（3 年 7×24）	承诺函	随投标材料

4.2 计划进度安排

4.2.1 总体进度计划

项目以 20 日历日为总工期，划分为六个阶段，里程碑节点与第 3 章建设步骤保持一致：

阶段	工期	日历日	主要工作	阶段输出
需求确认与设计	3 天	第 1~3 天	逐条核对招标书功能要求，建立需求对照表；确定总体架构、界面规范与数据库设计	需求对照表、架构设计文档（M1）
基础框架搭建	3 天	第 3~5 天	工程初始化；登录认证与验证码；布局、路由与统一界面风格	可运行的基础框架（M2）
核心模块开发	9 天	第 5~13 天	并行开发模型市场、知识库、智能体管理、对话调试、工作流编排五个业务模块	五个业务模块可运行（M3）
运营能力完善	4 天	第 12~15 天	用户管理与角色权限体系；自我保护与权限即时生效；发布运营完善	用户管理模块、权限体系
联调测试	4 天	第 14~17 天	全链路联调；自动化验证脚本全量回归；缺陷修复；演示截图与素材	测试报告、演示截图（M4）
部署交付	4 天	第 17~20 天	安装部署与数据初始化；技术文档与培训材料；验收准备与交付	交付物清单（M5）

说明：核心模块开发与运营能力完善在第 12~13 天并行推进，联调测试与部署交付在接口层隔离的保障下可与文档工作重叠，总工期 20 日历日满足招标要求。

4.2.2 项目进度甘特图

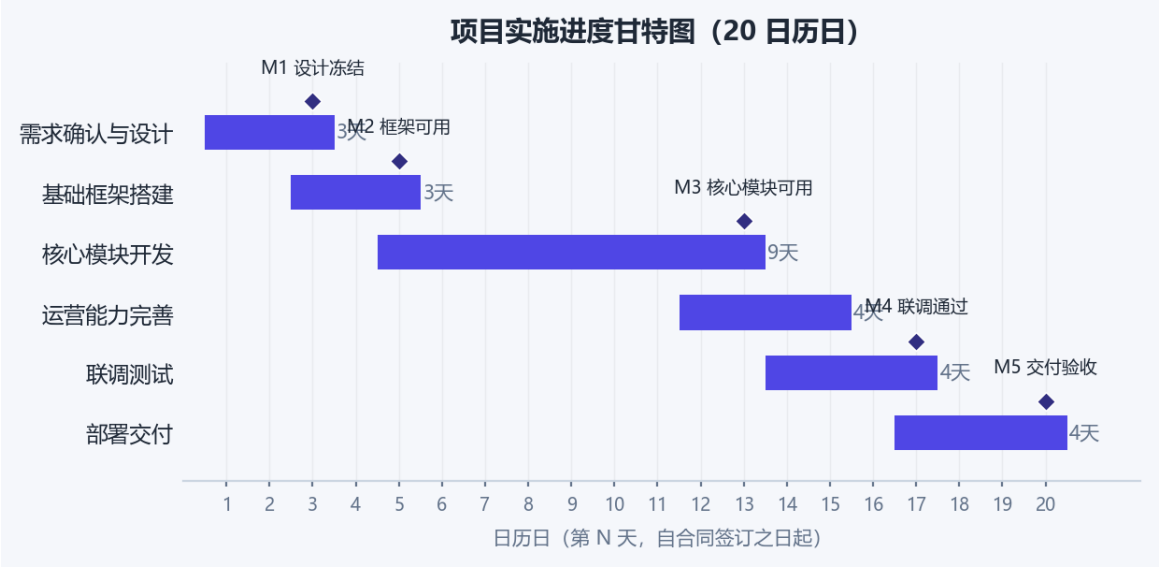


图 4-1 项目实施进度甘特图（20 日历日）

4.2.3 任务分解（WBS）

各阶段任务分解到「可分配、可检查」的粒度，每项任务明确工期、责任岗位与输出物：

阶段	任务	工期	责任岗位	输出物
需求确认与设计	招标书功能要求逐条拆解，编制需求对照表	2 天	需求与设计	需求对照表
需求确认与设计	总体架构、网络架构与数据库设计	1 天	需求与设计	架构设计文档
需求确认与设计	界面统一风格规范制定	1 天	需求与设计	界面规范
基础框架搭建	工程初始化、依赖与目录结构	1 天	前端开发	工程骨架
基础框架搭建	登录认证、图形验证码与注册	2 天	接口与数据	登录模块
基础框架搭建	布局、路由、统一风格组件	2 天	前端开发	框架页面
核心模块开发	模型市场：预置模型、第三方接入、服务与版本管理	5 天	前端开发/接口与数据	模型市场模块
核心模块开发	模型评估与多模型同步比对	2 天	前端开发	评估与比对功能

核心模块开发	知识库：文档上传解析、切片与原文定位、命中测试	6 天	前端开发/接口与数据	知识库模块
核心模块开发	智能体管理：表单式配置、发布、复制、调试入口	4 天	前端开发	智能体管理模块
核心模块开发	对话调试：流式输出、多会话隔离、推荐提问	4 天	前端开发	对话调试模块
核心模块开发	工作流编排：画布、19 类节点、连线校验、试运行、发布	5 天	前端开发/接口与数据	工作流编排模块
运营能力完善	用户管理与角色权限体系	3 天	前端开发/接口与数据	用户管理模块
运营能力完善	自我保护与权限即时生效机制	2 天	接口与数据	权限防护
运营能力完善	发布运营完善与联调准备	2 天	前端开发	发布运营能力
联调测试	全链路联调	2 天	测试与演示	联调记录
联调测试	自动化验证脚本全量回归	2 天	测试与演示	回归报告
联调测试	缺陷修复与回归测试	2 天	前端开发/接口与数据	缺陷台账
联调测试	演示截图与素材留档	3 天	测试与演示	演示截图 21 张
部署交付	安装部署与数据初始化	2 天	文档与配置管理	部署环境
部署交付	技术文档与培训材料	2 天	文档与配置管理	文档包
部署交付	验收准备与交付	2 天	项目经理	交付物清单

4.2.4 里程碑计划

里程碑	节点	验收标准
M1 设计冻结	第 3 天	需求对照表覆盖招标书全部功能点；架构与数据库设计通过评审

M2 框架可用	第 5 天	基础框架可运行：登录/注册/路由守卫/统一风格就绪
M3 核心模块可用	第 13 天	五个业务模块全部可运行，核心流程可演示
M4 联调通过	第 17 天	自动化验证脚本全量通过；缺陷清零或遗留缺陷经评估可控
M5 交付验收	第 20 天	平台部署完成、交付物齐备，具备验收条件

4.2.5 进度管控措施

措施	具体做法
日跟踪	每日短同步核对当日任务完成情况与次日计划，障碍当日暴露、当日协调
周报告	每周形成进度周报：计划 vs 实际对比、偏差原因、下周计划、风险提示
三级预警	进度按红黄绿三级管理：正常（绿）；滞后 1 天（黄，分析原因并压缩后续任务）；滞后 2 天及以上（红，启动纠偏：调整并行安排、优先关键路径、必要时延长日工作量）
关键路径管理	识别关键链「需求确认 → 模型市场 → 知识库 → 工作流编排 → 联调测试 → 部署交付」，关键路径任务优先保障资源、每日核对
里程碑强制评审	五个里程碑逐点对照验收标准评审，未达标不允许进入下一阶段
工具支撑	甘特图跟踪整体计划；任务看板跟踪到任务粒度；Git 提交记录作为实际进度的客观依据

4.2.6 进度保障机制

- 接口层先行：开发首日即冻结各模块接口签名，模块并行开发互不阻塞，消除等待依赖；
- 模块并行：五个核心模块并行推进，关键路径上任务（模型市场、知识库、工作流）优先保障；

• 原型即交付：原型阶段产出的截图、验证脚本与文档直接作为交付物与演示素材，测试与素材工作零返工；

• 自动化回归：验证脚本化使回归测试以小时计，压缩联调测试周期，为部署交付预留缓冲；

• 缓冲预留：总工期 20 日历日中预留约 2 天机动（并行安排与文档工作的重叠），用于吸收需求微调与缺陷修复波动。

4.3 服务保障措施

4.3.1 技术服务保障

我方对采购人作出以下技术服务承诺（完全响应招标文件要求）：

承诺项	承诺内容
质保期	软件产品质保 3 年，自验收合格之日起计算
服务时间	质保期内提供 7×24 小时技术支持服务
响应时限	紧急问题接到电话后 2 小时内答复；提供远端服务的同时 4 小时内赶到现场；12 小时内彻底修复故障
升级服务	提供 3 年软件版本免费升级维护服务；3 年期满后，期满时的最新版本采购人可继续免费使用
远程与现场	提供电话、邮件、远程协助与现场服务多种方式；现场服务按故障等级调配

4.3.1.1 服务响应流程

1. 受理：7×24 小时服务电话与邮箱受理问题，登记问题台账（时间、现象、影响范围）；

2. 分级：按 4.3.1.2 故障分级标准定级，明确响应与解决时限；

3. 处理：紧急/重要故障远程诊断先行，必要时按承诺时限到场处理；

4. 回访：故障解决后 24 小时内回访确认，72 小时内输出故障报告（原因、措施、预防建议）。

4.3.1.2 故障分级与时限

故障等级	定义	响应	解决
紧急	平台不可用、数据异常或核心功能整体失效，	2 小时内答复，4	12 小时内恢

	影响正常使用	小时内到场	复
重要	部分功能受损但可绕行使用；性能明显下降	2 小时内答复	24 小时内恢复
一般	功能咨询、使用建议、界面与文案问题	4 小时内答复	3 个工作日内解决

4.3.2 售后运维保障

保障项	保障内容
缺陷修复	质保期内发现的软件缺陷免费修复；紧急缺陷按 4.3.1.2 时限处理，非紧急缺陷随版本更新修复
免费升级	3 年内提供全部版本免费升级；升级前在测试环境验证，提供升级方案与回滚预案，升级过程不影响业务
定期巡检	质保期内每月一次远程巡检（服务状态、资源使用、日志与备份检查）；每半年可视采购人需要安排现场巡检，输出巡检报告
数据支持	提供数据备份策略支持与恢复协助；重大变更前协助采购人完成数据备份
知识沉淀	常见问题沉淀为 FAQ 并更新至操作手册；每次故障处理形成记录，纳入平台知识库

4.3.3 质量保障措施

阶段	质量措施
需求	以需求对照表为唯一基准，覆盖招标书全部功能点；变更先更新对照表再实施，杜绝需求漂移

设计	架构与界面规范先行；设计文档经评审后冻结，作为开发与验收依据
开发	统一代码规范与提交规范；接口层隔离保证模块并行开发互不干扰；关键机制（权限防护、连线校验）界面与接口双层实现
测试	每个模块完成即编写自动化验证脚本；核心流程与异常分支全覆盖；每次改动全量回归；生产构建零控制台错误为底线
交付前	全量回归 + 构建检查 + 演示预演；文档与系统一致性核对；交付物清单逐项确认
验收	配合采购人测试与试运行，问题台账闭环管理，试运行报告作为验收依据

4.3.4 应急保障措施

4.3.4.1 应急组织

项目经理为应急第一责任人，接到紧急故障即启动应急响应，协调需求、开发、测试、文档各岗位协同处置；应急处置遵循「先恢复、后排查、再复盘」原则。

4.3.4.2 应急预案

- 平台故障：定位故障域（接入/应用/数据/模型）→ 隔离影响面 → 按备份与回滚预案恢复 → 输出故障报告；
- 数据异常：立即停止写入并隔离 → 从最近备份恢复 → 核对数据完整性 → 复盘原因；
- 升级失败：执行升级回滚预案，回退至升级前版本与配置，确保业务不中断；
- 第三方模型服务异常：模型网关自动熔断并返回可读错误，平台其余功能不受影响；服务恢复后自动重连；
- 演示与验收保障：演示数据支持一键重置，任何现场意外可在 1 分钟内恢复初始演示状态。

4.3.5 培训服务

我方承诺向采购人人员提供充分培训，确保指定用户能够独立操作、使用软件产品，培训计划如下：

培训对象	培训内容	时长	方式	教材
管理员	平台整体架构；用户管理与权限配置；模型接入与服务管理；发布运营与自我保护机制	半天	现场 + 实操	用户操作手册
业务用户	智能体创建与对话调试；知识库构建与命中测试；工作流编排入门	2 小时	现场演示 + 跟练	用户操作手册
开发人员	工作流高级编排；接口层与二次开发；部署与运维要点	1 天	现场 + 技术文档	技术文档 + 源码

培训结束后提供培训教材与操作手册电子版；培训效果以「参训人员独立完成指定操作」为考核标准，考核未达标人员安排补充培训。

4.3.6 服务保障承诺

我方郑重承诺：将严格按照本章所述项目组织、进度计划与服务保障措施组织实施本项目，确保按期、保质完成智能体开发平台的建设、交付与售后服务工作，并接受采购人的监督与考核。

承诺方：第 3 组

2026 年 11 月

附录 A 团队成员分工表

按大作业要求，各材料部分标注完成成员。本章（第 4 章 项目组织及实施方案）完成情况如下：

成员	学号	角色	完成的主要内容	权重（合计为 1）
刘丽芳	2026120827	组长	第 4 章全部内容：项目组织及实施部署方案（4.1）、计划进度安排（4.2，含甘特图）、服务保障措施（4.3）	1.0
（待补充）				
（待补充）				

注：如小组其他成员后续承担部分章节，请按实际分工调整本表内容与权重。